DEVOIR SURVEILLÉ N°06

- La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.
- On prendra le temps de vérifier les résultats dans la mesure du possible.
- Les calculatrices sont interdites.

Problème 1

1 La linéarité de E_a est évidente. Ainsi E_a est un endomorphisme de $\mathbb{K}[\mathrm{X}]$. On vérifie aisément que $\mathrm{E}_a \circ \mathrm{E}_{-a} = \mathrm{E}_{-a} \circ \mathrm{E}_a = \mathrm{I}$ donc E_a est un automorphisme de $\mathbb{K}[\mathrm{X}]$ (d'inverse E_{-a}).

2 J est linéaire par linéarité de l'intégrale. De plus, $\mathrm{J}(\mathrm{X}^k) = \dfrac{1}{k+1}((\mathrm{X}+1)^{k+1} - \mathrm{X}^{k+1})$ pour tout $k \in \mathbb{N}$ donc J est bien à valeurs dans $\mathbb{K}[\mathrm{X}]$. J est donc bien un endomorphisme de $\mathbb{K}[\mathrm{X}]$.

3 D'après la formule du binôme, $\mathrm{J}(\mathrm{X}^k) = \mathrm{X}^k + \mathrm{R}_k$ où $\deg \mathrm{R}_k < k$. Tout d'abord $\mathrm{J}(0) = 0$ donc $\deg \mathrm{J}(0) = \deg 0 = -1$. Soit $p \in \mathbb{R}[\mathrm{X}]$ non nul de degré d. Alors $p = \sum_{k=0}^{d} a_k \mathrm{X}^k$ avec $a_d \neq 0$. Ainsi

$$\mathrm{J}p = \sum_{k=0}^{d} a_k \mathrm{J}(\mathrm{X}^k) = a_d \mathrm{X}^d + \sum_{k=0}^{d-1} a_k \mathrm{X}^k + \sum_{k=0}^{d} \mathrm{R}_k = a_d \mathrm{X}^d + \mathrm{Q}$$

où $\deg(\mathrm{Q}) < d$. Ainsi $\deg \mathrm{J}p = \deg p = d$.
Puisque $\deg \mathrm{J}(\mathrm{X}^k) = k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, $(\mathrm{J}(\mathrm{X}^k))_{k\in\mathbb{N}}$ est une base de $\mathbb{K}[\mathrm{X}]$. Comme J envoie la base canonique de $\mathbb{K}[\mathrm{X}]$ sur une base de $\mathbb{K}[\mathrm{X}]$, J est un automorphisme de $\mathbb{K}[\mathrm{X}]$.

4 Soit $k \in \mathbb{N}$. Alors $t \mapsto e^{-t}t^k$ est continue (par morceaux) sur $\mathbb{R}_+$ et $e^{-t}t^k \underset{t\to+\infty}{=} o(1/t^2)$ donc $t \mapsto e^{-t}t^k$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ et $\mathrm{I}_k = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t}t^k \,\mathrm{d}t$ converge.
Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Par intégration par parties

$$\mathrm{I}_k = -\left[e^{-t}t^k\right]_0^{+\infty} + k\mathrm{I}_{k-1} = k\mathrm{I}_{k-1}$$

Par une récurrence évidente, $\mathrm{I}_k = k!\mathrm{I}_0 = k!$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

5 Par linéarité de l'intégration et de la dérivation, L est linéaire. Tout d'abordn $\mathrm{L}(1) = 0$ donc L n'est pas inversible. Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Pour tout $x \in \mathbb{K}$,

$$\mathrm{L}(\mathrm{X}^k)(x) = -k\int_0^{+\infty} e^{-t}(x+t)^{k-1}\,\mathrm{d}t = -k\sum_{j=0}^{k-1}\binom{k-1}{j}x^j\mathrm{I}_{k-1-j}$$

Ainsi

$$\mathrm{L}(\mathrm{X}^k) = -k\sum_{j=0}^{k-1}\binom{k-1}{j}\mathrm{I}_{k-1-j}\mathrm{X}^j \in \mathbb{K}[\mathrm{X}]$$

Ainsi L est bien à valeurs dans $\mathbb{K}[\mathrm{X}]$: c'est un endomorphisme de $\mathbb{K}[\mathrm{X}]$.

REMARQUE. En vertu d'une relation classique sur les coefficients binomiaux, on peut écrire

$$\forall k \in \mathbb{N},\ \mathrm{L}(\mathrm{X}^k) = \sum_{j=0}^{k-1}(j+1)\binom{k}{j+1}\mathrm{I}_{k-1-j}\mathrm{X}^j = \sum_{j=1}^{k} j\binom{k}{j}\mathrm{I}_{k-j}\mathrm{X}^{j-1}$$

6 Pour tout $a \in \mathbb{K}$, $\mathrm{E}_a \circ \mathrm{I} = \mathrm{I} \circ \mathrm{E}_a = \mathrm{E}_a$ donc I est shift-invariant. De plus, $\mathrm{I}(\mathrm{X}) = \mathrm{X} \notin \mathbb{K}^*$ donc I n'est pas un endomorphisme delta.
Pour tout $a \in \mathbb{K}$ et tout $p \in \mathbb{K}[\mathrm{X}]$, $\mathrm{E}_a \circ \mathrm{D}(p) = \mathrm{D} \circ \mathrm{E}_a(p) = p'(\mathrm{X}+a)$ donc $\mathrm{E}_a \circ \mathrm{D} = \mathrm{D} \circ \mathrm{E}_a$ et D est shift-invariant. De plus, $\mathrm{D}(\mathrm{X}) = 1 \in \mathbb{K}^*$ donc D est un endomorphisme delta.
Pour tout $(a,b) \in \mathbb{K}^2$, $\mathrm{E}_a \circ \mathrm{E}_b = \mathrm{E}_b \circ \mathrm{E}_a = \mathrm{E}_{a+b}$ donc E_a est shift-invariant. De plus, $\mathrm{E}_a(\mathrm{X}) = \mathrm{X} + a \notin \mathbb{K}^*$ donc E_a n'est pas un endomorphisme delta.
Soit $p \in \mathbb{K}[\mathrm{X}]$. Alors pour tout $x \in \mathbb{K}$,

$$\mathrm{E}_a \circ \mathrm{J}(p)(x) = \mathrm{J}p(x+a) = \int_{x+a}^{x+a+1} p(t)\,\mathrm{d}t = \int_x^{x+1} p(u+a)\,\mathrm{d}u = \mathrm{J}(p(\mathrm{X}+a))(x) = \mathrm{J} \circ \mathrm{E}_a(p)(x)$$

par le changement de variable $t = u + a$. Ainsi $\mathrm{E}_a \circ \mathrm{J} = \mathrm{J} \circ \mathrm{E}_a$ et J est shift-invariant. De plus, $\mathrm{J}(\mathrm{X}) = \mathrm{X} + \dfrac{1}{2} \notin \mathbb{K}^*$ donc J n'est pas un endomorphisme delta.
Soit $p \in \mathbb{K}[\mathrm{X}]$. Alors pour tout $x \in \mathbb{K}$,

$$\mathrm{E}_a \circ \mathrm{L}(p)(x) = \mathrm{L}p(x+a) = -\int_0^{+\infty} e^{-t} p'(x+a+t)\,\mathrm{d}t = \mathrm{L}(p(\mathrm{X}+a))(x) = \mathrm{L} \circ \mathrm{E}_a(p)(x)$$

donc $\mathrm{E}_a \circ \mathrm{L} = \mathrm{L} \circ \mathrm{E}_a$ et L est shift-invariant. De plus, $\mathrm{L}(\mathrm{X}) = -1 \in \mathbb{K}^*$ donc L est un endomorphisme delta.

7 Notons $\mathcal{I}$ l'ensemble des endomorphismes shift-invariants de $\mathbb{K}[\mathrm{X}]$. On a déjà vu que $\mathrm{I} \in \mathcal{I}$. Notons $\Psi_a : \mathrm{T} \in \mathcal{L}(\mathbb{K}[\mathrm{X}]) \mapsto \mathrm{E}_a \circ \mathrm{T} - \mathrm{T} \circ \mathrm{E}_a$. Alors Ψ_a est un endomorphisme de $\mathcal{L}(\mathbb{K}[\mathrm{X}])$. On en déduit que $\mathcal{I} = \bigcap_{a \in \mathbb{K}} \operatorname{Ker} \Psi_a$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(\mathbb{K}[\mathrm{X}])$ en tant qu'intersection de sous-espaces vectoriels de $\mathcal{L}(\mathbb{K}[\mathrm{X}])$. Enfin, soit $(\mathrm{S},\mathrm{T}) \in \mathcal{I}^2$, alors pour tout $a \in \mathbb{K}$,

$$\mathrm{E}_a \circ (\mathrm{S} \circ \mathrm{T}) = (\mathrm{E}_a \circ \mathrm{S}) \circ \mathrm{T} = (\mathrm{S} \circ \mathrm{E}_a) \circ \mathrm{T} = \mathrm{S} \circ (\mathrm{E}_a \circ \mathrm{T}) = \mathrm{S} \circ (\mathrm{T} \circ \mathrm{E}_a) = (\mathrm{S} \circ \mathrm{T}) \circ \mathrm{E}_a$$

donc $\mathrm{S} \circ \mathrm{T} \in \mathcal{I}$. Ainsi $\mathcal{I}$ est une sous-algèbre de $\mathcal{L}(\mathbb{K}[\mathrm{X}])$.
Notons Δ l'ensemble des endomorphismes delta de $\mathbb{K}[\mathrm{X}]$. Soit $\mathrm{T} \in \Delta$. Alors $-\mathrm{T} \in \Delta$ mais $\mathrm{T} + (-\mathrm{T}) = 0$ n'est évidemment pas un endomorphisme delta. Ainsi Δ n'est pas stable par addition. De plus, $\mathrm{D} \in \Delta$ mais $\mathrm{D} \circ \mathrm{D}(\mathrm{X}) = 0 \notin \mathbb{K}^*$ donc $\mathrm{D} \circ \mathrm{D} \notin \mathcal{I}$. Ainsi $\mathcal{I}$ n'est pas stable par composition.

8 Pour $k > \deg p$, $\mathrm{D}^k p = 0$ donc la somme $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k \mathrm{D}^k p$ ne comporte qu'un nombre fini de termes non nuls : cette somme est donc bien définie. De plus, cette somme est un polynôme de $\mathbb{K}[\mathrm{X}]$ en tant que combinaison linéaire de tels polynômes.

9 Posons $\mathrm{U} = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k \mathrm{D}^k$. Soient $p \in \mathbb{K}[\mathrm{X}]$ et $d = \deg p$. Alors $\mathrm{U}p = \sum_{k=0}^{d} a_k \mathrm{D}^k p$. On sait que $\mathrm{D} \in \mathcal{I}$ et que $\mathcal{I}$ est une sous-algèbre de $\mathcal{L}(\mathbb{K}[\mathrm{X}])$. Ainsi $\sum_{k=0}^{d} a_k \mathrm{D}^k \in \mathcal{I}$. Par conséquent,

$$\forall a \in \mathbb{K},\ \mathrm{E}_a \circ \mathrm{U}(p) = \mathrm{U} \circ \mathrm{E}_a(p)$$

Ceci étant vrai pour tout $p \in \mathbb{K}[\mathrm{X}]$, $\mathrm{U} \in \mathcal{I}$.

10 Pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\left(\left(\sum_{k=0}^{n} a_k \mathrm{D}^k\right)\mathrm{X}^n\right)(0) = n! a_n$$

On en déduit immédiatement que si $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k \mathrm{D}^k = \sum_{k=0}^{+\infty} b_k \mathrm{D}^k$, alors $a_n = b_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

11 Supposons que T est shift-invariant. Soient $n \in \mathbb{N}$ et $a \in \mathbb{K}$. Alors

$$q_n(\mathrm{X}+a) = \frac{1}{n!}\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k}\mathrm{X}^k = \sum_{k=0}^{n} \frac{a^{n-k}}{(n-k)!} q_k$$

Comme T est shift-invariant, $(\mathrm{T}q_n)(\mathrm{X}+a) = \mathrm{T}(q_n(\mathrm{X}+a))$ donc, par linéarité de T,

$$(\mathrm{T}q_n)(\mathrm{X}+a) = \sum_{k=0}^{n} \frac{a^{n-k}}{(n-k)!} \mathrm{T}q_k$$

puis, en évaluant en 0,

$$(\mathrm{T}q_n)(a) = \sum_{k=0}^{n} \frac{a^{n-k}}{(n-k)!}(\mathrm{T}q_k)(0)$$

L'égalité précédente est valable pour tout $a \in \mathbb{K}$ et $\mathbb{K}$ est infini de sorte que

$$\mathrm{T}q_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{\mathrm{X}^{n-k}}{(n-k)!}(\mathrm{T}q_k)(0) = \sum_{k=0}^{n}(\mathrm{T}q_k)(0)\mathrm{D}^k q_n = \sum_{k=0}^{+\infty}(\mathrm{T}q_k)(0)\mathrm{D}^k q_n$$

car $\mathrm{D}_k q_n = 0$ pour $k > n$. Comme $(q_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une base de $\mathbb{K}[\mathrm{X}]$, les endomorphismes T et $\sum_{k=0}^{+\infty}(\mathrm{T}q_k)(0)\mathrm{D}^k$ sont égaux.

Réciproquement, si $\mathrm{T} = \sum_{k=0}^{+\infty}(\mathrm{T}q_k)(0)\mathrm{D}^k$, alors T est shift-invariant d'après la question **9**.

12 Soient T et U deux endomorphismes shift-invariants de $\mathbb{K}[\mathrm{X}]$. D'après la question précédente, il existe deux suites (a_n) et (b_n) d'éléments de $\mathbb{K}$ tels que $\mathrm{T} = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k\mathrm{D}^k$ et $\mathrm{U} = \sum_{k=0}^{+\infty} b_k\mathrm{D}^k$. Soit $p \in \mathbb{K}[\mathrm{X}]$. Alors

$$\begin{aligned}
\mathrm{T}\circ\mathrm{U}(p) &= \sum_{k=0}^{+\infty} a_k\mathrm{D}^k\left(\sum_{m=0}^{+\infty} b_m\mathrm{D}^m p\right)\\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} a_k \sum_{m=0}^{+\infty} b_m\mathrm{D}^{k+m}p\\
&= \sum_{k=0}^{+\infty}\sum_{m=0}^{+\infty} a_k b_m\mathrm{D}^{k+m}p\\
&= \sum_{k=0}^{\deg p}\sum_{m=0}^{\deg p-k} a_k b_m\mathrm{D}^{k+m}p\\
&= \sum_{m=0}^{\deg p}\sum_{k=0}^{\deg p-m} a_k b_m\mathrm{D}^{k+m}p \qquad \text{car les sommes sont indexées sur des ensembles finis}\\
&= \sum_{m=0}^{+\infty}\sum_{k=0}^{+\infty} a_k b_m\mathrm{D}^{k+m}p\\
&= \sum_{m=0}^{+\infty} b_m \sum_{k=0}^{+\infty} a_k\mathrm{D}^{k+m}p\\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} a_k\mathrm{D}^k\left(\sum_{m=0}^{+\infty} b_m\mathrm{D}^m p\right) = \mathrm{U}\circ\mathrm{T}(p)
\end{aligned}$$

13 Il suffit d'appliquer la question **11** à l'endomorphisme E_a pour obtenir

$$p(\mathrm{X}+a) = \mathrm{E}_a(p) = \sum_{k=0}^{+\infty}(\mathrm{E}_a q_k)(0)\mathrm{D}^k p = \sum_{k=0}^{+\infty}\frac{a^k}{k!}p^{(k)} = \sum_{k=0}^{\deg p}\frac{a^k}{k!}p^{(k)}$$

On reconnaît la formule de Taylor.

Remarque. La formule de Taylor s'écrit plutôt

$$p(\mathrm{X}+a) = \sum_{k=0}^{\deg p}\frac{p^{(k)}(a)}{k!}\mathrm{X}^k$$

On intervertit en fait le rôle du scalaire a et de l'indéterminée X. Plus rigoureusement, on évalue la formule précédente en $b \in \mathbb{K}$:

$$p(b+a) = \sum_{k=0}^{\deg p}\frac{p^{(k)}(a)}{k!}b^k$$

Comme $\mathbb{K}$ est infini, on a alors :

$$p(b+\mathrm{X}) = \sum_{k=0}^{\deg p}\frac{p^{(k)}(\mathrm{X})}{k!}b^k$$

Il suffit alors de renommer b en a.

14 Remarquons que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\mathrm{J}q_k = q_{k+1}(\mathrm{X}+1) - q_{k+1}(\mathrm{X})$. D'après la question **11**

$$\forall p \in \mathbb{K}[\mathrm{X}],\ \mathrm{J}p = \sum_{k=0}^{+\infty} (q_{k+1}(1) - q_{k+1}(0)) p^{(k)} = \sum_{k=0}^{\deg p} \frac{1}{(k+1)!} p^{(k)}$$

15 Posons $\mathrm{T} = -\sum_{k=0}^{+\infty} \mathrm{D}^k$. On vérifie que $(\mathrm{D}-\mathrm{I}) \circ \mathrm{T} = \mathrm{T} \circ (\mathrm{D}-\mathrm{I}) = \mathrm{I}$ donc $\mathrm{D}-\mathrm{I}$ est inversible et $(\mathrm{D}-\mathrm{I})^{-1} = \mathrm{T}$.
On calcule sans peine $(\mathrm{L}q_0)(0) = 0$ et $(\mathrm{L}q_k)(0) = -\int_0^{+\infty} e^{-t} q_{k-1}(t)\,\mathrm{d}t = -1$ pour $k \in \mathbb{N}^*$. D'après la question **11**

$$\mathrm{L} = -\sum_{k=1}^{+\infty} \mathrm{D}^k = \mathrm{I} + \mathrm{T} = \mathrm{I} + (\mathrm{D}-\mathrm{I})^{-1}$$

16 Comme T est non nul, la suite $((\mathrm{T}q_k)(0))_{k\in\mathbb{N}}$ n'est pas constamment nulle d'après les questions **10** et **11**. On peut alors poser $n(\mathrm{T}) = \min\{k \in \mathbb{N},\ (\mathrm{T}q_k)(0) \neq 0\}$. Soit $p \in \mathbb{K}[\mathrm{X}]$. Alors

$$\mathrm{T}p = \sum_{k=n(\mathrm{T})}^{+\infty} (\mathrm{T}q_k)(0) p^{(k)}$$

- Si $n(\mathrm{T}) > \deg p$, $\mathrm{T}p = 0$ et $\deg \mathrm{T}p = -1$.
- Si $n(\mathrm{T}) \leq \deg p$, alors $\mathrm{T}p = \sum_{k=n(\mathrm{T})}^{\deg p} (\mathrm{T}q_k)(0) p^{(k)}$. Comme $(\mathrm{T}q_{n(\mathrm{T})})(0) \neq 0$, $\deg \mathrm{T}p = \deg p^{(n(\mathrm{T}))} = \deg p - n(\mathrm{T})$.

On en déduit bien que $\deg \mathrm{T}p = \max\{-1, \deg p - n(\mathrm{T})\}$.

17 D'après la question précédente, $\mathrm{T}p = 0$ i.e. $\deg \mathrm{T}p = -1$ si et seulement si $\deg p - n(\mathrm{T}) \leq -1$. On en déduit que $\operatorname{Ker} \mathrm{T} = \mathbb{K}_{n(\mathrm{T})-1}[\mathrm{X}]$.

18 Supposons T inversible. Alors $\operatorname{Ker} \mathrm{T} = \{0\}$. D'après la question précédente, ceci signifie que $n(\mathrm{T}) = 0$. Par définition de $n(\mathrm{T})$, on a donc $(\mathrm{T}q_0)(0) \neq 0$ et donc $\mathrm{T}1 \neq 0$.
Supposons $\mathrm{T}1 \neq 0$. D'après la question **11**, $\mathrm{T}1 = (\mathrm{T}q_0)(0)$ donc $(\mathrm{T}q_0)(0) \neq 0$. Par définition, on a donc $n(\mathrm{T}) = 0$. D'après la question **16**, $\deg \mathrm{T}p = \max\{-1, \deg p\}$ pour tout $p \in \mathbb{K}[\mathrm{X}]$. On en déduit immédiatement que $\deg \mathrm{T}p = \deg p$ pour tout $p \in \mathbb{K}[\mathrm{X}]$.
Supposons que $\deg \mathrm{T}p = \deg p$ pour tout $p \in \mathbb{K}[\mathrm{X}]$. L'image de la base canonique de $\mathbb{K}[\mathrm{X}]$ est alors une base de $\mathbb{K}[\mathrm{X}]$, ce qui prouve que T est inversible.

19 Soit $a \in \mathbb{K}$. Alors $\mathrm{E}_a \circ \mathrm{T} = \mathrm{T} \circ \mathrm{E}_a$ puis $\mathrm{T}^{-1} \circ (\mathrm{E}_a \circ \mathrm{T}) \circ \mathrm{T}^{-1} = \mathrm{T}^{-1} \circ (\mathrm{T} \circ \mathrm{E}_a) \circ \mathrm{T}^{-1}$ ou encore $\mathrm{T}^{-1} \circ \mathrm{E}_a = \mathrm{E}_a \circ \mathrm{T}^{-1}$ de sorte que T^{-1} est shift-invariant.

20 En posant $\alpha_k = (\mathrm{T}q_k)(0)$ pour $k \in \mathbb{N}$, la question **11** montre que $\mathrm{T} = \sum_{k=0}^{+\infty} \alpha_k \mathrm{D}^k$.
De plus, $\mathrm{T}\mathrm{X} = \alpha_0 \mathrm{X} + \alpha_1 \in \mathbb{K}^*$ car T est shift-invariant donc $\alpha_0 = 0$ et $\alpha_1 \neq 0$.

21 Posons $\mathrm{U} = \sum_{k=1}^{+\infty} \alpha_k \mathrm{D}^{k-1}$. Alors U est shift-invariant d'après la question **9** et $\mathrm{D} \circ \mathrm{U} = \mathrm{T}$.
Supposons qu'il existe un endomorphisme V shift-invariant tel que $\mathrm{T} = \mathrm{D} \circ \mathrm{V}$. D'après la question **11**, il existe une suite $(\beta_k)_{k\in\mathbb{N}^*}$ de scalaires telle que $\mathrm{V} = \sum_{k=1}^{+\infty} \beta_k \mathrm{D}^{k-1}$. Comme $\mathrm{D} \circ \mathrm{U} = \mathrm{D} \circ \mathrm{V} = \mathrm{T}$, $\sum_{k=1}^{+\infty} \alpha_k \mathrm{D}^k = \sum_{k=1}^{+\infty} \beta_k \mathrm{D}^k$. La question **10** montre que $\alpha_k = \beta_k$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$ de sorte que $\mathrm{U} = \mathrm{V}$.
Dans le cas $\mathrm{T} = \mathrm{D}$, on a évidemment $\mathrm{U} = \mathrm{I}$. On rappelle que $\mathrm{L} = \mathrm{I} + (\mathrm{D}-\mathrm{I})^{-1} = (\mathrm{D}-\mathrm{I}+\mathrm{I}) \circ (\mathrm{D}-\mathrm{I})^{-1} = \mathrm{D} \circ (\mathrm{D}-\mathrm{I})^{-1}$ donc $\mathrm{U} = (\mathrm{D}-\mathrm{I})^{-1}$ dans le cas $\mathrm{T} = \mathrm{L}$.

22 Puisque $\alpha_0 = 0$ et $\alpha_1 \neq 0$, $n(\mathrm{T}) = \min\{k \in \mathbb{N},\ \alpha_k \neq 0\} = 1$. On en déduit avec la question **16** que $\deg \mathrm{T}p = \deg p - 1$ pour tout $p \in \mathbb{K}[\mathrm{X}]$ non nul.
La question **17** montre que $\operatorname{Ker} \mathrm{T} = \mathbb{K}_0[\mathrm{X}] = \mathbb{K}$.
Soit p un éventuel vecteur propre de T. Il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $\mathrm{T}p = \lambda p$. Puisque $\deg \mathrm{T}p = \deg p - 1$, on a nécessairement $\lambda = 0$. Puisque $\operatorname{Ker}(\mathrm{T}) \neq \{0\}$, 0 est bien valeur propre de T. Ainsi $\operatorname{Sp}(\mathrm{T}) = \{0\}$.

23 La question précédente montre que $\mathbb{K}_n[\mathrm{X}]$ est stable par T donc T_n est bien un endomorphisme de $\mathbb{K}_n[\mathrm{X}]$. Comme $\operatorname{Sp}(\mathrm{T}_n) = \{0\}$, T_n est diagonalisable si et seulement si $\dim \operatorname{Ker}(\mathrm{T}_n) = \dim \mathbb{K}_n[\mathrm{X}]$ i.e. $1 = n+1$ i.e. $n = 0$.

24 D'après la question **22**, $\operatorname{Im} \mathrm{T}_n \subset \mathbb{K}_{n-1}[\mathrm{X}]$. Mais comme $\dim \operatorname{Ker} \mathrm{T}_n = 1$, $\operatorname{rg} \mathrm{T}_n = n = \dim \mathbb{K}_{n-1}[\mathrm{X}]$ d'après le théorème du rang. Ainsi $\operatorname{Im} \mathrm{T}_n = \mathbb{K}_{n-1}[\mathrm{X}]$. Alors

$$\operatorname{Im} \mathrm{T} = \mathrm{T}(\mathbb{K}[\mathrm{X}]) = \mathrm{T}\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{K}_n[\mathrm{X}]\right) = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \mathrm{T}(\mathbb{K}_n[\mathrm{X}]) = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \operatorname{Im} \mathrm{T}_n = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{K}_{n-1}[\mathrm{X}] = \mathbb{K}[\mathrm{X}]$$

Ainsi T est surjectif.

25 D'après la question **22**, $\operatorname{Ker} \mathrm{Q} = \mathbb{K}_0[\mathrm{X}]$. On vérifie alors aisément que $\mathrm{X}\mathbb{K}[\mathrm{X}]$ est un supplémentaire de $\operatorname{Ker} \mathrm{Q}$ dans $\mathbb{K}[\mathrm{X}]$. On sait alors que Q induit un isomorphisme $\tilde{\mathrm{Q}}$ de $\mathrm{X}\mathbb{K}[\mathrm{X}]$ sur $\operatorname{Im} \mathrm{Q} = \mathbb{K}[\mathrm{X}]$. On peut alors poser $q_0 = 1$ et $q_n = \tilde{\mathrm{Q}}^{-1} q_{n-1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. On alors bien $\mathrm{Q}q_n = q_{n-1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $q_n(0) = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ puisque $q_n \in \mathrm{X}\mathbb{K}[\mathrm{X}]$. D'après la question **22**, $\deg q_{n-1} = \deg \mathrm{Q}q_n = \deg q_n - 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Comme $\deg q_0 = 0$, $\deg q_n = n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
Si l'on suppose qu'il existe une suite (r_n) de polynômes vérifiant les mêmes conditions que (q_n), les deux dernières conditions montrent que $r_n = \tilde{\mathrm{Q}}^{-1} r_{n-1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Puisque $q_0 = r_0 = 1$, une récurrence évidente montre que $q_n = r_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

26 Fixons $x \in \mathbb{K}$. Notons $\mathcal{P}_n$ l'assertion

$$q_n(x + \mathrm{X}) = \sum_{k=0}^{n} q_k(x) q_{n-k}$$

Puisque $q_0 = 1$, $\mathcal{P}_0$ est trivialement vraie. Supposons $\mathcal{P}_{n-1}$ vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}^*$. Puisque Q est shift-invariant,

$$\mathrm{Q}(q_n(x + \mathrm{X})) = (\mathrm{Q}q_n)(x + \mathrm{X}) = q_{n-1}(x + \mathrm{X}) = \sum_{k=0}^{n-1} q_k(x) q_{n-1-k} = \sum_{k=0}^{n-1} q_k(x) \mathrm{Q}q_{n-k} = \mathrm{Q}\left(\sum_{k=0}^{n-1} q_k(x) q_{n-k}\right)$$

Comme $\operatorname{Ker} \mathrm{Q} = \mathbb{K}$, il existe une constante $\mathrm{C}_n \in \mathbb{K}$ telle que

$$q_n(x + \mathrm{X}) = \mathrm{C}_n + \sum_{k=0}^{n-1} q_k(x) q_{n-k}$$

En évaluant en 0, on obtient $\mathrm{C}_n = q_n(x)$ car $q_j(0) = 0$ pour $j \in \mathbb{N}^*$. Finalement, comme $q_0 = 1$,

$$q_n(x + \mathrm{X}) = q_n(x) + \sum_{k=0}^{n-1} q_k(x) q_{n-k} = \sum_{k=0}^{n} q_k(x) q_{n-k}$$

Par récurrence, $\mathcal{P}_n$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. Il suffit alors d'évaluer l'égalité $\mathcal{P}_n$ en $y \in \mathbb{K}$ pour obtenir le résultat voulu.

27 $\deg q_0 = 0$ donc $q_0 \in \mathbb{K}^*$. En évaluant la relation pour $x = y = 0$, on obtient $q_0(0) = q_0(0)^2$ donc $q_0(0) = 1$ puis $q_0 = 1$.
En prenant $n = 1$ et $x = y = 0$, on obtient $q_1(0) = 2q_0(0)q_1(0) = 2q_1(0)$ donc $q_1(0) = 0$. Supposons que $q_1(0) = \cdots = q_{n-1}(0) = 0$ pour un certain entier $n \geq 2$. Alors

$$q_n(0) = q_n(0 + 0) = \sum_{k=0}^{n} q_k(0) q_{n-k}(0) = 2q_0(0)q_n(0) = 2q_n(0)$$

donc $q_n(0) = 0$. Par récurrence forte, $q_n(0) = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
Comme $\deg q_n = n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, (q_n) est une base de $\mathbb{K}[\mathrm{X}]$. Il existe alors un unique endomorphisme Q tel que $\mathrm{Q}q_0 = 0$ (nécessairement, $\operatorname{Ker} \mathrm{Q} = \mathbb{K}$ si Q est un endomorphisme delta) et $\mathrm{Q}q_n = q_{n-1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Vérifions que Q est alors bien un endomorphisme delta. Tout d'abord, $\deg q_1 = 1$ donc il existe $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^* \times \mathbb{K}$ tel que $q_1 = \alpha\mathrm{X} + \beta$. Alors

$$1 = q_0 = \mathrm{Q}q_1 = \alpha\mathrm{Q}\mathrm{X} + \beta\mathrm{Q}1 = \alpha\mathrm{Q}\mathrm{X}$$

Ainsi $\mathrm{Q}\mathrm{X} = 1/\alpha \in \mathbb{K}^*$. Fixons $y \in \mathbb{K}$. Comme $\mathbb{K}$ est infini

$$\forall n \in \mathbb{N},\ q_n(\mathrm{X} + y) = \sum_{k=0}^{n} q_{n-k}(y) q_k$$

Ainsi

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \mathrm{Q} \circ \mathrm{E}_y(q_n) = \mathrm{Q}(q_n(\mathrm{X} + y)) = \sum_{k=0}^{n} q_{n-k}(y) \mathrm{Q}q_k = \sum_{k=1}^{n} q_{n-k}(y) q_{k-1} = \sum_{k=0} q_{n-1-k}(y) q_k$$

Par ailleurs,

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \mathrm{E}_y \circ \mathrm{Q}(q_n) = q_{n-1}(\mathrm{X} + y) = \sum_{k=0}^{n-1} q_{n-1-k}(y) q_k$$

Par conséquent, $\mathrm{Q} \circ \mathrm{E}_y(q_n) = \mathrm{E}_y \circ \mathrm{Q}(q_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Comme (q_n) est une base de $\mathbb{K}[\mathrm{X}]$, $\mathrm{Q} \circ \mathrm{E}_y = \mathrm{E}_y \circ \mathrm{Q}$. Ainsi Q est shift-invariant. Finalement, Q est bien un endomorphisme delta.

28 $(q_0, \dots, q_n)$ est une famille à degrés échelonnés de $\mathbb{K}_n[X]$ donc c'est bien une famille libre. De plus, elle comporte $n+1$ éléments et $\dim \mathbb{K}_n[X] = n+1$ donc c'est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

29 La matrice de Q_n dans la base $(q_0, \dots, q_n)$ est $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & \ddots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$. On en déduit que $\operatorname{tr}(Q_n) = \det(Q_n) = 0$ et $\chi_{Q_n} = X^{n+1}$.

30 On vérifie sans peine que

- $q_0 = 1$;
- $\forall n \in \mathbb{N},\ \deg q_n = n$;
- $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ q_n(0) = 0$;
- $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ Dq_n = q_{n-1}$.

Donc (q_n) est bien la suite de polynômes associée à D.

31 Quitte à poser $q_0 = 1$, on vérifie à nouveau que

- $q_0 = 1$;
- $\forall n \in \mathbb{N},\ \deg q_n = n$;
- $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ q_n(0) = 0$;
- $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ Dq_n = q_{n-1}$.

Notamment, pour $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned}(E_1 - I)q_n &= q_n(X+1) - q_n(X) \\ &= \frac{1}{n!}\left[\prod_{k=0}^{n-1}(X+1-k) - \prod_{k=0}^{n-1}(X-k)\right] \\ &= \frac{1}{n!}\left[\prod_{k=-1}^{n-2}(X-k) - \prod_{k=0}^{n-1}(X-k)\right] \\ &= \frac{1}{n!}\left[(X+1) - (X-(n-1))\right]\prod_{k=0}^{n-2}(X-k) \\ &= \frac{1}{(n-1)!}\prod_{k=0}^{n-2}(X-k) = q_{n-1}\end{aligned}$$

Donc (q_n) est bien la suite de polynômes associée à $E_1 - I$.

32 Comme Q est un endomorphisme delta, $\deg Qp = \deg p - 1$ pour tout polynôme p non nul. On en déduit que pour $k > \deg p$, $Q^k p = 0$. La somme $\sum_{k=0}^{+\infty}(Q^k p)(0)q_k$ ne comporte donc qu'un nombre fini de termes non nuls : elle est donc bien définie. C'est un polynôme de $\mathbb{K}[X]$ en tant que combinaison linéaire de tels polynômes.

33 Pour la même raison qu'à la question **8**, l'application $U = \sum_{k=0}^{+\infty}(Tq_k)(0)Q^k$ est bien définie et c'est un endomorphisme de $\mathbb{K}[X]$. Soit

$n \in \mathbb{N}$. Alors

$$\begin{aligned}
\mathrm{U}q_n &= \sum_{k=0}^{+\infty} (\mathrm{T}q_k)(0)\mathrm{Q}^k q_n \\
&= \sum_{k=0}^{n} (\mathrm{T}q_k)(0)\mathrm{Q}^k q_n \qquad \text{car } \mathrm{Q}^k q_n = 0 \text{ pour } k > n = \deg q_n \\
&= \sum_{k=0}^{n} (\mathrm{T}q_k)(0) q_{n-k} \\
&= \sum_{k=0}^{n} (\mathrm{T}q_{n-k})(0) q_k \qquad \text{par changement d'indice} \\
&= \sum_{k=0}^{n} (\mathrm{T} \circ \mathrm{Q}^k(q_n))(0) q_k \\
&= \sum_{k=0}^{n} (\mathrm{Q}^k \circ \mathrm{T}(q_n))(0) q_k \qquad \text{d'après la question } \mathbf{12} \\
&= \mathrm{T}q_n \qquad \text{d'après la question précédente appliquée à } p = \mathrm{T}q_n
\end{aligned}$$

Les endomorphismes T et U coïncident sur la base $(q_n)_{n\in\mathbb{N}}$: ils sont égaux.

34 On prend $\mathrm{Q} = \mathrm{E}_1 - \mathrm{I}$ et $\mathrm{T} = \mathrm{D}$. Ainsi, pour $p \in \mathbb{K}[\mathrm{X}]$,

$$\begin{aligned}
p'(\mathrm{X}) = \mathrm{D}p &= \sum_{k=0}^{+\infty} (\mathrm{D}q_k)(0)\mathrm{Q}^k p \\
&= \sum_{k=0}^{\deg p} q_k'(0)(\mathrm{E}_1 - \mathrm{I})^k p \qquad \text{car } \mathrm{Q}^k p = 0 \text{ pour } k > \deg p \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} q_k'(0) \sum_{j=0}^{k} (-1)^{k-j} \binom{k}{j} \mathrm{E}_1^j p \qquad \text{d'après la formule du binôme } (\mathrm{E}_1 \text{ et I commutent}) \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} q_k'(0) \sum_{j=0}^{k} (-1)^{k-j} \binom{k}{j} \mathrm{E}_j p \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} q_k'(0) \sum_{j=0}^{k} (-1)^{k-j} \binom{k}{j} p(\mathrm{X} + j)
\end{aligned}$$

Or d'après la question **31**, $q_k = \dfrac{1}{k!}\prod_{i=0}^{k-1}(\mathrm{X} - i)$. Notamment $q_0 = 1$ donc $q_0' = 0$ et, a fortiori, $q_0'(0) = 0$. Pour $k \in \mathbb{N}^*$, $q_k = \mathrm{X}r_k$ avec $r_k = \dfrac{1}{k!}\prod_{i=1}^{k-1}(\mathrm{X} - i)$ donc $q_k' = r_k + \mathrm{X}r_k'$ puis $q_k'(0) = r_k(0) = \dfrac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{k!} = \dfrac{(-1)^{k-1}}{k}$. On en déduit alors le résultat voulu.

35 Soit $p \in \mathbb{K}[\mathrm{X}]$. D'après la formule de Leibniz, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\mathrm{D}^k(\mathrm{X}p) = \mathrm{X}p^{(k)} + \binom{k}{1}p^{(k-1)} = \mathrm{X}p^{(k)} + kp^{(k-1)}$. Ainsi

$$\mathrm{T}(\mathrm{X}p) = a_0\mathrm{X}p + \sum_{k=1}^{+\infty} a_k\left(\mathrm{X}p^{(k)} + kp^{(k-1)}\right) = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k\mathrm{X}p^{(k)} + \sum_{k=1}^{+\infty} ka_kp^{k-1} = \mathrm{X}\mathrm{T}(p) + \sum_{k=1}^{+\infty} ka_k\mathrm{D}^{k-1}p$$

Par conséquent,

$$\mathrm{T}' = \sum_{k=1}^{+\infty} ka_k\mathrm{D}^{k-1}$$

36 Conséquence directe des questions **11** et **9**.

37 D'après la question **20**, il existe une suite $(\alpha_k)_{k\in\mathbb{N}^*}$ de scalaires telle que $\alpha_1 \neq 0$ et $\mathrm{T} = \sum_{k=1}^{+\infty} \alpha_k\mathrm{D}^k$. D'après la question **35**, $\mathrm{T}' = \sum_{k=1}^{+\infty} k\alpha_k\mathrm{D}^{k-1}$. Ainsi $\mathrm{T}'1 = \alpha_1 \neq 0$ donc T' est inversible d'après la question **18**.

38 Soit $p \in \mathbb{K}[X]$. Alors

$$\begin{aligned} S' \circ T(p) + S \circ T'(p) &= S(XT(p)) - XS(T(p)) + S(T(Xp) - XT(p)) \\ &= S(XT(p)) - XS(T(p)) + S(T(Xp)) - S(XT(p)) \\ &= S \circ T(Xp) - XS \circ T(p) \\ &= (S \circ T)'(p) \end{aligned}$$

Finalement, $(S \circ T)' = S' \circ T + S \circ T'$.

39 D'après la question précédente,

$$Q' \circ U^{-n-1} = (D' \circ U + D \circ U') \circ U^{-n-1} = D' \circ U^{-n} + D \circ U' \circ U^{-n-1}$$

Pour $p \in \mathbb{K}[X]$,

$$D'(p) = D(Xp) - XD(p) = Xp' + p - Xp' = p$$

donc $D' = I$ de sorte que

$$Q' \circ U^{-n-1} = U^{-n} + D \circ U' \circ U^{-n-1}$$

Or $\mathcal{I}$ est une sous-algèbre commutative de $\mathcal{L}(\mathbb{K}[X])$ donc

$$Q' \circ U^{-n-1} = U^{-n} + U^{-n-1} \circ U' \circ D$$

puis

$$\begin{aligned} Q' \circ U^{-n-1}(X^n) &= U^{-n}(X^n) + U^{-n-1} \circ U' \circ D(X^n) \\ &= U^{-n}(X^n) + U^{-n-1} \circ U'(nX^{n-1}) \\ &= U^{-n}(X^n) + nU^{-n-1} \circ U'(X^{n-1}) \end{aligned}$$

A l'aide de la question précédente, on prouve par une récurrence (laissée au lecteur) que $(U^n)' = nU^{n-1} \circ U'$. Puisque $U^{-n} \circ U^n = I$, $(U^{-n} \circ U^n)' = I' = 0$ puis $(U^{-n})' \circ U^n + U^{-n} \circ (U^n)' = 0$ et enfin

$$(U^{-n})' = -U^{-n} \circ (U^n)' \circ U^{-n} = -nU^{-n-1} \circ U'$$

Finalement,

$$Q' \circ U^{-n-1}(X^n) = U^{-n}(X^n) - (U^{-n})'(X^{n-1}) = U^{-n}(X^n) - (U^{-n}(X^n) - XU^{-n}(X^{n-1})) = XU^{-n}(X^{n-1})$$

40 On va utiliser l'unicité de la suite (q_n) associée à Q. Posons $r_n = \dfrac{1}{n!}(Q' \circ U^{-n-1})(X^n)$.
Tout d'abord, $r_0 = (Q' \circ U^{-1})(1)$. Or

$$Q' \circ U^{-1} = (D \circ U)' \circ U^{-1} = (D' \circ U + D \circ U') \circ U = (I \circ U + D \circ U') \circ U^{-1} = I + U' \circ U^{-1} \circ D$$

car $\mathcal{I}$ est une sous-algèbre *commutative* de $\mathcal{L}(\mathbb{K}[X])$. Finalement,

$$r_0 = (Q' \circ U^{-1})(1) = 1 + U' \circ U^{-1} \circ D(1) = 1 + U' \circ U^{-1}(0) = 1$$

par linéarité de $U' \circ U^{-1}$.
D'après la question **37**, Q' est inversible. Comme U l'est aussi, $Q' \circ U^{-n-1}$ l'est également. D'après la question **18**, $\deg r_n = \deg X^n = n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
D'après la question précédente, $r_n = XU^{-n}(X^n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ donc $r_n(0) = 0$.
Enfin, pour $n \in \mathbb{N}^*$.

$$Qr_n = \frac{1}{n!} Q \circ Q' \circ U^{-n-1}(X^n) = \frac{1}{n!} D \circ U \circ Q' \circ U^{-n-1}(X^n) = \frac{1}{n!} Q' \circ U^{-n-1} \circ U \circ D(X^n) = \frac{1}{n!} Q' \circ U^{-n}(nX^{n-1}) = r_{n-1}$$

On en déduit donc que $q_n = r_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ puis que $n!q_n(X) = XU^{-n}(X^{n-1})$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ avec la question précédente.
Soit $n \in \mathbb{N}^*$. D'après ce qui précède, $q_{n-1} = \dfrac{1}{(n-1)!}(Q' \circ U^{-n})(X^{n-1})$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ donc

$$X(Q')^{-1}(q_{n-1}) = \frac{1}{(n-1)!} XU^{-n}(X^{n-1}) = \frac{n!}{(n-1)!} q_n(X) = nq_n(X)$$

41 On a vu à la question **15** que $L = I + (D-I)^{-1}$, ou encore $(D-I)\circ L = D$. En appliquant à ℓ_n, on trouve bien $\ell'_{n-1} - \ell_{n-1} = \ell'_n$. On a $L = (D-I)^{-1}\circ D$. On a a montré plus haut que pour un endomorphisme T inversible, $(T^n)' = nT^{n-1}\circ T'$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$. On en déduit que

$$\begin{aligned} L' &= ((D-I)^{-1})'\circ D + (D-I)^{-1}\circ D' \\ &= -(D-I)^{-2}\circ (D-I)'\circ D + (D-I)^{-1}\circ I \\ &= -(D-I)^{-2}\circ I\circ D + (D-I)^{-1}\circ I \\ &= (D-I)^{-2}\circ(-D+D-I) = -(D-I)^{-2} \end{aligned}$$

On en déduit que

$$(L')^{-1} = -(D-I)^2 = -D^2 + 2D - I$$

D'après la question précédente,

$$n\ell_n = X(-D^2+2D-I)\ell_{n-1} = X(-\ell''_{n-1} + 2\ell'_{n-1} - \ell_{n-1}) = X((\ell'_{n-1} - \ell_{n-1}) - (\ell'_{n-1} - \ell_{n-1})') = X(\ell'_n - \ell''_n)$$

puis

$$X\ell''_n - X\ell'_n + n\ell_n = 0$$

Avec les notations de la question précédente, $U = (D-I)^{-1}$. Ainsi

$$\begin{aligned} q_n &= \frac{X}{n!}U^{-n}(X^{n-1}) \\ &= \frac{X}{n!}X(D-I)^n(X^{n-1}) \\ &= \frac{X}{n!}\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}D^{n-k}(X^{n-1}) && \text{d'après la formule du binôme} \\ &= \frac{X}{n!}\sum_{k=1}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}D^{n-k}(X^{n-1}) && \text{car } D^n(X^{n-1}) = 0 \\ &= \frac{X}{n!}\sum_{k=1}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}\frac{(n-1)!}{(k-1)!}X^{k-1} \\ &= \sum_{k=1}^{n}(-1)^k\frac{1}{n}\binom{n}{k}\frac{X^k}{(k-1)!} \\ &= \sum_{k=1}^{n}(-1)^k\binom{n-1}{k-1}\frac{X^k}{k!} \end{aligned}$$

42 Comme (q_n) est une base de $\mathbb{K}[X]$, il existe un unique endomorphisme T tel que $Tq_n = \dfrac{X^n}{n!}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Comme $(X^n/n!)$ est également une base de $\mathbb{K}[X]$, T est inversible.

43 Par définition de T, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$D\circ T(q_n) = \frac{X^{n-1}}{(n-1)!} = Tq_{n-1} = T\circ Q(q_n)$$

De plus, Q est un endomorphisme delta donc on a vu précédemment que $Q1 = 0$. Comme $q_0 = 1$, on a donc $T\circ Q(q_0) = 0$. De plus, $D\circ T(q_0) = D1 = 0$. Finalement, $D\circ T(q_n) = T\circ Q(q_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Comme (q_n) est une base de $\mathbb{K}[X]$, $D\circ T = T\circ Q$ puis $D = T\circ Q\circ T^{-1}$.

44 Tout d'abord, W est clairement linéaire. En posant $V : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{K}[X] & \longrightarrow & \mathbb{K}[X] \\ p & \longmapsto & p(x/\alpha) \end{array} \right.$, on a $W\circ V = V\circ W = \mathrm{Id}_{\mathbb{K}[X]}$ donc W est inversible : c'est bien un automorphisme de $\mathbb{K}[X]$ et $W^{-1} = V$.

45 On a clairement $D \circ W = \alpha W \circ D$. On rappelle que $L = D \circ (D - I)^{-1}$ d'après la question **15**. Ainsi

$$\begin{aligned}
P &= W \circ L \circ W^{-1} \\
&= W \circ D \circ (D - I)^{-1} \circ W^{-1} \\
&= \frac{1}{\alpha} D \circ W \circ (W \circ (D - I))^{-1} \\
&= \frac{1}{\alpha} D \circ W \circ \left(\frac{1}{\alpha} D \circ W - W\right)^{-1} \\
&= \frac{1}{\alpha} D \circ W \circ \left(\left(\frac{1}{\alpha} D - I\right) \circ W\right)^{-1} \\
&= \frac{1}{\alpha} D \circ W \circ W^{-1} \circ \left(\frac{1}{\alpha} D - I\right)^{-1} \\
&= \frac{1}{\alpha} D \circ \left(\frac{1}{\alpha} D - I\right)^{-1}
\end{aligned}$$

46 On utilise à nouveau l'unicité de la suite (p_n).

- $\ell_0(\alpha X) = 1$.
- Comme $\alpha \neq 0$, $\deg \ell_n(\alpha X) = \deg \ell_n = n$.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\ell_n(\alpha \cdot 0) = \ell_n(0) = 0$.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,
$$P(\ell_n(\alpha X)) = W \circ L \circ W^{-1}(\ell_n(\alpha X)) == W \circ L(\ell_n) = W(\ell_{n-1}) = \ell_{n-1}(\alpha X)$$

On en déduit que $p_n = \ell_n(\alpha X)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

47 On rappelle que $(D - I) \circ L = D$ donc $D \circ L - L = D$ puis $D \circ (L - I) = L$ et enfin, $D = L \circ (L - I)^{-1}$. En reportant dans l'expression trouvée à la question **45**, on obtient

$$\begin{aligned}
P &= \frac{1}{\alpha} L \circ (L - I)^{-1} \circ \left(\frac{1}{\alpha} L \circ (L - I)^{-1} - I\right)^{-1} \\
&= L \circ \left(\alpha \left(\frac{1}{\alpha} L \circ (L - I)^{-1} - I\right) \circ (L - I)\right)^{-1} \\
&= L \circ \left(\left(L \circ (L - I)^{-1} - \alpha I\right) \circ (L - I)\right)^{-1} \\
&= L \circ (L - \alpha(L - I))^{-1} \\
&= L \circ (\alpha I + (1 - \alpha) L)^{-1}
\end{aligned}$$

48 D'après la question **43** que $D = T \circ L \circ T^{-1}$ ou encore $T \circ L = D \circ T$. Ainsi

$$\begin{aligned}
Q &= T \circ P \circ T^{-1} \\
&= T \circ L \circ (\alpha I + (1 - \alpha) L)^{-1} \circ T^{-1} \\
&= D \circ T \circ (\alpha I + (1 - \alpha) L)^{-1} \circ T^{-1} \\
&= D \circ (T \circ (\alpha I + (1 - \alpha) L) \circ T^{-1})^{-1} \\
&= D \circ (\alpha I + (1 - \alpha) D)^{-1}
\end{aligned}$$

Comme $\mathcal{I}$ est une sous-algèbre de $\mathcal{L}(\mathbb{K}[X])$ dont les éléments inversibles ont encore leurs inverses dans $\mathcal{I}$, Q est bien shift-invariant. Comme $(\alpha I + (1 - \alpha) D)^{-1}$ est inversible, $\deg(\alpha I + (1 - \alpha) D)^{-1} X = \deg X = 1$ puis $\deg QX = 0$ i.e. $QX \in \mathbb{K}^*$. On en déduit que Q est bien un endomorphisme delta.

On applique ensuite la question **40** avec $U = (\alpha I + (1-\alpha)D)^{-1}$. On a donc pour $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned}
r_n &= \frac{X}{n!}U^{-n}(X^{n-1}) \\
&= \frac{X}{n!}(\alpha I + (1-\alpha)D)^n(X^{n-1}) \\
&= \frac{X}{n!}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\alpha^k(1-\alpha)^{n-k}D^{n-k}(X^{n-1}) \\
&= \frac{X}{n!}\sum_{k=1}^{n}\binom{n}{k}\alpha^k(1-\alpha)^{n-k}\frac{(n-1)!}{(k-1)!}X^{k-1} \\
&= \sum_{k=1}^{n}(-1)^k\frac{1}{n}\binom{n}{k}\alpha^k(1-\alpha)^{n-k}\frac{X^k}{(k-1)!} \\
&= \sum_{k=1}^{n}(-1)^k\binom{n-1}{k-1}\alpha^k(1-\alpha)^{n-k}\frac{X^k}{k!}
\end{aligned}$$

49 Par linéarité de T^{-1},

$$T^{-1}r_n = \sum_{k=1}^{n}(-1)^k\binom{n-1}{k-1}\alpha^k(1-\alpha)^{n-k}T^{-1}\left(\frac{X^k}{k!}\right) = \sum_{k=1}^{n}(-1)^k\binom{n-1}{k-1}\alpha^k(1-\alpha)^{n-k}\ell_k(X)$$

Montrons ensuite que $T^{-1}r_n = p_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- Tout d'abord, $T^{-1}r_0 = T^{-1}1 = T^{-1}(X^0/0!) = \ell_0 = 1$.
- Comme T^{-1} est inversible, $\deg T^{-1}r_n = \deg r_n = n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- D'après le calcul précédent, $(T^{-1}r_n)(0) = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ car $\ell_k(0) = 0$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,
$$P(T^{-1}r_n) = (P \circ T^{-1})(r_n) = (T^{-1} \circ Q)(r_n) = T^{-1}(Qr_n) = T^{-1}r_{n-1}$$

Par unicité de la suite (p_n) associé à P, $T^{-1}r_n = p_n = \ell_n(\alpha X)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, ce qui conclut.